ii. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வரம்பு முழுவதும் நல்ல பிரிதிறன் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
iii. தேவையான சிக்னல்களுக்கு மிகத் துல்லியமாகவும் தேவையற்ற சிக்னல்களுக்கு துல்லியமற்றதாகவும் இருக்க வேண்டும்.
iv. அளவில் மிகசிறியதாக இருக்கவேண்டும்.
v. இது அரிமானம் ஏற்படும் சூழ்நிலையிலும் செயல்படக் கூடியதாக இருக்க வேண்டும்.
vi. இது அழுத்தம், அதிர்ச்சிகள், அதிர்வுகள் போன்றவற்றை தாங்கிக் கொள்ளக் கூடியதாக இருக்க வேண்டும்.
vii. இது உயர்ந்த துல்லியம் மற்றும் மறு பயன்பாட்டையும் கொண்டிருக்கவேண்டும்.
viii. தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆற்றல் மாற்றி குறைபாடுகள் ஏற்படாத வண்ணம் இருக்க வேண்டும்.

7.4.1 மின் ஆற்றல் மாற்றிகளின் நன்மைகள்

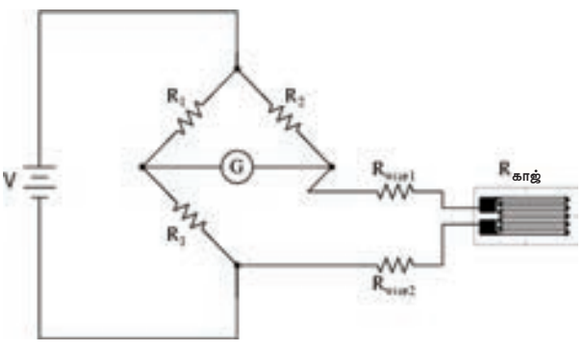
மின் ஆற்றல் மாற்றிகள் என்பது, மற்ற வகை ஆற்றல் மாற்றிகளை விட பல நன்மைகள் கொண்டுள்ளது. அவையாவன,

i. மின் பெருக்கம் செய்வது எளிதானது.
ii. உராய்வு விளைவுகள் குறைக்கப்படுகின்றது.
iii. நிறை - நிலைம விளைவுகள் குறைக்கப்படுகின்றது.
iv. கட்டுப்படுத்துவதற்கு குறைவான மின்திறன் தேவைப்படுகிறது.
v. மின் சிக்னல் பகிர்மானம் செய்வது எளிது.

அளவுருக்களை அளவீடு செய்ய முதலில், முதன்மை ஆற்றல் மாற்றி கட்டமைப்புடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த முதன்மை ஆற்றல் மாற்றியானது வெளிப்புற பயன்பாடு அளவுகளுக்கேற்ப தன் நிலைகளை மாற்றிக் கொள்ள இயலும். இந்த மாறுபாடு, பின்னர் வீட்ஸ்டோன் பாலம் ஒன்றின் முனையில் இணைக்கப்பட்ட பகுதியாக செயல்படுகிறது. அழுத்தத்தை செலுத்துவதற்கு முன், வீட்ஸ்டோன் பாலம் சமநிலைக்குக் கொண்டு வரப்படுகிறது. மின்தடையில் ஏற்படும் மாற்றத்தினால் பாலத்தில் சமமற்ற நிலையை அடைகிறது. இந்த சமமற்ற நிலைத் தன்மையயால் ஏற்படும் விலகலைப் பொறுத்து, செலுத்தப்படும் விசையின் அளவு அளவிடப்படுகிறது. இது வீட்ஸ்டோன் பாலம் முறையைப் பயன்படுத்தி, ஆற்றல் மாற்றிகளின் செயல்பாட்டிற்க்கான அடிப்படைக் கொள்கையாகும்.

7.4.2 வீட்ஸ்டோன் பால இணைப்பு

வீட்ஸ்டோன் பாலம் முறையில் நான்கு முனைகளும் படம் 7.2 - இல் உள்ளவாறு இணைக்கப்படுகிறது. இதன் ஒரு முனையானது அளவிடப்பட வேண்டிய அளவுருவுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.



படம் 7.2 **வீட்ஸ்டோன் பால இணைப்பு**

7.5 மின்தடை, மின்தூண்டி மற்றும் மின்தேக்கி ஆற்றல் மாற்றிகள்

7.5.1 மின்தடை ஆற்றல் மாற்றிகள்

மின்தடையின் மதிப்பை மாற்றி வேலை செய்யும் வகை ஆற்றல் மாற்றிகள் மின்தடை ஆற்றல் மாற்றிகள் என அழைக்கப்படுகிறது. இவ்வகை ஆற்றல் மாற்றிகள் மாறுதிசை மின்சாரம் மற்றும் நேர்த்திசை மின்சாரம் ஆகியவற்றில் செயல்படக் கூடியவை.

உலோகக் கடத்தியின் மின்தடையின் மதிப்பு

$$R = \frac{\rho l}{A}$$

இதில் R = மின்தடை

l = கடத்தியின் நீளம்
A = கடத்தியின் குறுக்கு வெட்டுப்பரப்பு
ρ = கடத்தியின் இனத்தடை

BEE_Chapter_07.indd 115 12/27/2019 11:30:19 AM